

Primer Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 9 de mayo del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. El átomo de hidrógeno está compuesto de un protón y de un electrón. Si encontramos la relación entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional entre ellos, veremos que la fuerza electrostática es $2,3 \times 10^{39}$ mayor que la fuerza gravitacional. Si se pudiera cambiar la distancia entre las dos partículas, ¿Es posible encontrar una distancia en la que ambas fuerzas sean iguales?
2. Considere dos capacitores de placas paralelas con una distancia entre placas d . En cada caso, se inserta un trozo de metal de $d/3$ entre las placas, de manera que el trozo se encuentra a la mitad. A uno de los capacitores se le conecta la placa superior al trozo de metal, mientras que el otro quedan sin conectar. ¿Cuál de los dos sistemas tiene mayor capacitancia?



Figura 1: Pregunta 2

3. Se tiene una carga de $+Q$, luego se trae una carga de prueba $-q$ a una distancia r y se mide su potencial. Inmediatamente se quita esa carga de prueba y se trae otra $+q$ y se coloca en el mismo lugar que la anterior. Indique cuál de las cargas tiene más energía potencial eléctrica y cuál mayor potencial eléctrico.

4. Considere dos objetos con distribuciones de carga positiva uniformemente distribuidas, pero una tiene una carga tres veces mayor que la otra. De los siguientes diagramas, ¿cuál representa mejor las fuerzas que sienten cada objeto y por qué?

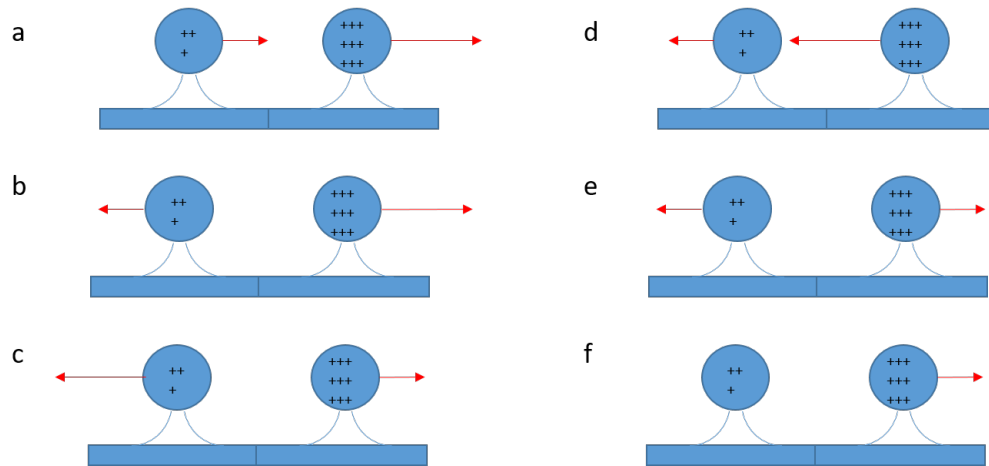


Figura 2: Pregunta 4

5. Dibuje un sistema de un capacitor en serie con una resistencia. Luego explique qué ocurre con las cargas cuando conectamos un capacitor en serie con una resistencia a una batería en función del tiempo. Indique qué hace la batería, de donde vienen las cargas, donde se acumulan y dirección de la corriente.

Desarrollo

Problema 1 (20 puntos)

Una varilla delgada de vidrio se dobla en forma de semicírculo de radio R . Una carga $+Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad superior y una carga $-Q$ está distribuida uniformemente a lo largo de la mitad inferior. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el centro del semicírculo.

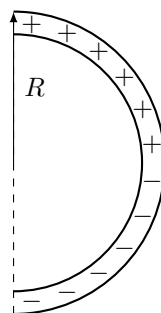


Figura 3: Problema 2

Problema 2 (25 puntos)

En el gráfico de la figura, el anillo se encuentra en el plano XY y la varilla en el eje Z , extendiéndose desde $-z_0$ hasta $-(z_0 + L)$. Ambos están contruidos con un hilo muy delgado y están cargados positiva y uniformemente con una densidad lineal de carga λ . Determinar la fuerza que actúa sobre la varilla debido al anillo.

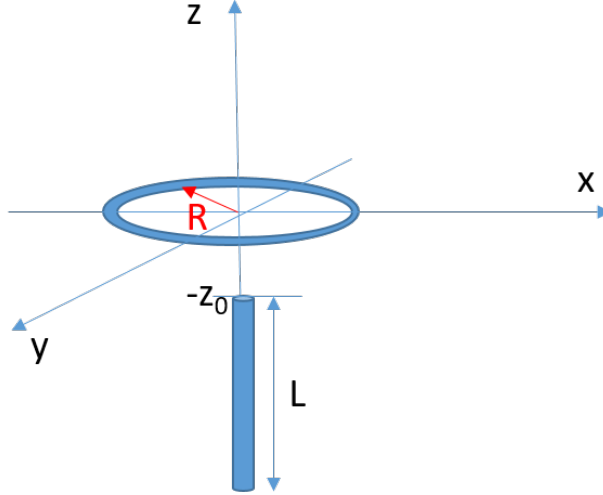


Figura 4: Problema 1

Nota: Suponga que la interacción entre los elementos de carga se rige por la ley de Coulomb y que los efectos de borde pueden despreciarse.

Problema 3 (30 puntos)

A partir del siguiente circuito obtenga la expresión simplificada, en términos de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 y R_5 de la resistencia equivalente. Si el valor de $V_{fem} = 12\text{ V}$ y la de las resistencias es $R_1 = 500\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 100\ \Omega$, $R_4 = 50\ \Omega$ y $R_5 = 100\ \Omega$, determine la corriente en cada uno de las resistencias del circuito.

Luego, asuma que se conecta un capacitor de $C = 12\ \mu\text{F}$, en paralelo a esta batería y la resistencia equivalente. Demuestre que la expresión del voltaje en el capacitor varía de la manera $V_C(t) = R_T I_T (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ durante su carga y calcule el tiempo que necesita el capacitor para llegar al 50 % de su voltaje máximo.

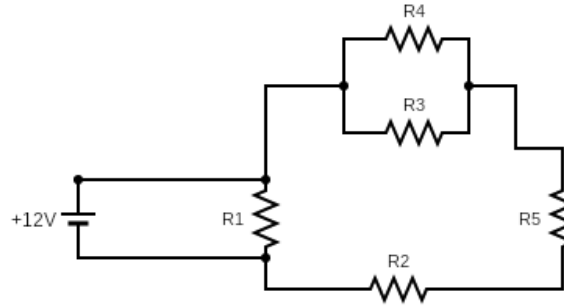


Figura 5: Problema 3

Formulario

$$\begin{aligned}
 \vec{\nabla} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) & \Phi &= \int_S \vec{h} \cdot \vec{n} da & \vec{F} &= \frac{kq_1q_2}{r^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\
 k &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} & \vec{F}_Q &= \sum_{k=1}^N \vec{F}_{Qk} & dq &= \rho_c dV \\
 dV_{cart} &= dxdydz & dV_{cil} &= r dr d\theta dz & dV_{esf} &= \rho^2 \sin \phi dp d\theta d\phi \\
 \vec{E} &= \frac{F(\vec{r})}{q} & \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}(\vec{r} - \vec{r}') & \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{|\vec{r} - \vec{r}'_k|^3}(\vec{r} - \vec{r}'_k) \\
 \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{a} &= \frac{q}{\epsilon_0} & W &= - \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{S} & W_{unidad} &= - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{S} \\
 \phi(P) &= - \int_{P_0}^P \vec{E} \cdot d\vec{S} & \phi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} & \Delta U + \Delta K &= 0 \\
 i &= \frac{dq}{dt} & i &= \int \vec{j} \cdot d\vec{A} & \vec{j} &= -en\vec{v}_D \\
 \vec{j} &= \sigma \vec{E} & \rho &= \frac{1}{\sigma} & \Delta \phi &= iR \\
 R &= \rho \frac{L}{A} & Q &= C \Delta \phi & C &= \frac{A\epsilon_0}{d}
 \end{aligned}$$

$$k = 8,99 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad \epsilon = 8,8541878128(13) \times 10^{12} \frac{F}{m} \quad \int \frac{xdx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$